

WHO SMART Guidelines

Especificação de Negócio – Nível 1 (L1)

CardioRemoto – Plataforma de Telemonitoramento para Pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial

Versão 1.0

1. Contexto do Projeto

Contexto

As doenças cardiovasculares permanecem entre as principais causas de mortalidade no mundo. Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Dislipidemia e Doença Cardiovascular (DCV) prévia representam os mais importantes fatores de risco cardiovasculares modificáveis.

A plataforma **CardioRemoto** tem como objetivo apoiar o monitoramento longitudinal de pacientes acompanhados pelo Ambulatório de Telessaúde do HULW/UFPB. A aplicação adota um modelo híbrido de cuidado, composto por:

- Consultas presenciais para coleta de exames laboratoriais;
- Teleconsultas;
- Monitoramento contínuo;
- Estratificação automática de risco;
- Vigilância clínica apoiada por Inteligência Artificial;
- Interoperabilidade por meio do padrão **HL7 FHIR**.

2. Objetivo

Disponibilizar um sistema de monitoramento remoto contínuo capaz de:

- Identificar pacientes elegíveis para telemonitoramento;
- Coletar informações clínicas padronizadas;
- Classificar automaticamente o risco cardiovascular;
- Gerar alertas clínicos;
- Priorizar pacientes que necessitam de intervenção;
- Apoiar o acompanhamento longitudinal;
- Reduzir complicações evitáveis.

3. Escopo

A plataforma oferece suporte a pacientes com:

- Diabetes Mellitus;
- Hipertensão Arterial Sistêmica;
- Dislipidemia;
- Histórico de evento cardiovascular.

O processo assistencial contempla:

- Cadastramento;
- Monitoramento;
- Acompanhamento laboratorial;
- Geração de alertas;
- Teleconsultas;
- Encaminhamentos;
- Acompanhamento longitudinal.

4. População-Alvo

Adultos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentem:

- Diabetes Mellitus;
- Hipertensão Arterial Sistêmica;
- Ambas as condições.

5. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Responsabilidades
Paciente	Fornecer dados clínicos e participar do acompanhamento
Médico	Tomada de decisão clínica
Enfermeiro	Monitoramento e acompanhamento em telessaúde
Sistema Hospitalar (AGHUX)	Fonte dos dados clínicos
Plataforma CardioRemoto	Cálculo de risco e geração de alertas

7. Fluxo de Negócio de Alto Nível

O fluxo de trabalho é composto por sete processos principais.

BP1 – Inclusão do Paciente

Objetivos

- Identificar pacientes elegíveis;
- Verificar critérios de inclusão;
- Criar episódio de telemonitoramento.

Saídas

- Paciente cadastrado;
- Informações demográficas;
- Registro clínico inicial.

BP2 – Avaliação Inicial

Coleta de:

- Características do paciente;
- Hábitos de vida;
- Tabagismo;
- Atividade física;
- Medicações;
- Medidas antropométricas;
- Sinais vitais;
- Exames laboratoriais.

Saída

- Avaliação clínica inicial completa.

BP3 – Avaliação de Risco

Calcular automaticamente:

- IMC;
- Controle da pressão arterial;
- Controle da HbA1c;
- Controle do LDL;
- Tendência de peso;
- Indicadores de risco cardiovascular.

Classificar o paciente como:

- Controlado;
- Risco Moderado;
- Alto Risco.

BP4 – Ciclo de Monitoramento

A frequência do acompanhamento dependerá da classificação de risco.

Pacientes Controlados

- Acompanhamento conforme protocolo;
- Exames laboratoriais de rotina.

Pacientes Não Controlados

- Teleconsultas mais frequentes;
- Revisão terapêutica;
- Encaminhamento para nutricionista;
- Avaliação médica prioritária.

BP5 – Geração de Alertas Clínicos

Gerar alertas utilizando limites clínicos pré-definidos.

Categorias de alerta:

- Verde;
- Amarelo;
- Laranja;
- Vermelho.

Cada alerta determina:

- Grau de urgência;
- Intervenção recomendada;
- Intervalo até o próximo acompanhamento.

BP6 – Resposta Clínica

Os profissionais de saúde deverão:

- Revisar os alertas;
- Priorizar pacientes;
- Realizar intervenções;
- Agendar consultas;
- Registrar os desfechos clínicos.

BP7 – Ciclo Contínuo

A plataforma deverá:

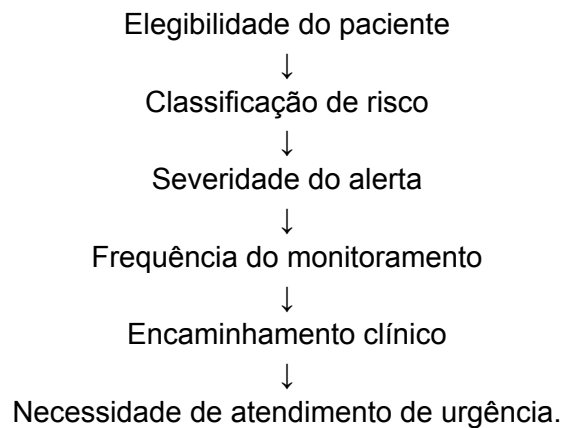
- Atualizar os escores de risco;
- Recalcular as classificações;
- Iniciar um novo ciclo de monitoramento.

8. Eventos de Negócio

Evento	Gatilho
Paciente incluído	Critérios de elegibilidade atendidos
Avaliação inicial concluída	Dados clínicos coletados
Risco calculado	Variáveis necessárias preenchidas
Alerta gerado	Limiar clínico ultrapassado
Consulta concluída	Resposta clínica registrada
Ciclo de monitoramento encerrado	Reavaliação programada

9. Decisões de Negócio

O sistema deverá determinar automaticamente:



10. Regras de Negócio

Elegibilidade

O paciente deverá:

- Possuir Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial;
- Estar cadastrado no SUS;

- Apresentar condições para acompanhamento remoto.

Classificação de Risco

O risco será calculado utilizando:

- Pressão arterial;
- HbA1c;
- LDL-colesterol;
- IMC;
- Variação de peso;
- Histórico de doença cardiovascular;
- Uso de medicamentos;
- Exames laboratoriais.

Frequência do Monitoramento

- **Pacientes Controlados:** Acompanhamento conforme protocolo institucional (aproximadamente a cada 3–6 meses).
- **Pacientes de risco moderado:** Monitoramento deve ser mensal.
- **Pacientes de alto risco:** Monitoramento deve ser quinzenal ou avaliação imediata.

Regras para Alertas

- **Verde:** Todos os parâmetros dentro das metas.
- **Amarelo:** Alterações moderadas dos parâmetros clínicos.
- **Laranja:** Achados laboratoriais de alto risco.
- **Vermelho:** Situação potencialmente emergencial que requer avaliação imediata.

Essas categorias correspondem ao fluxo de trabalho e aos algoritmos de triagem para Diabetes, Hipertensão, Dislipidemia e Eventos Cardiovasculares.

11. Entradas

- Dados demográficos;
- Diagnósticos;
- Lista de medicamentos;
- Pressão arterial;
- Frequência cardíaca;
- Peso;
- Altura;
- Circunferência abdominal;
- Glicemia;
- HbA1c;
- Perfil lipídico;

- Função renal;
- Atividade física;
- Tabagismo;
- Sintomas;
- Histórico de internações;
- Medidas provenientes de dispositivos IoT.

12. Saídas

- Classificação de risco;
- Painel clínico (Dashboard);
- Situação clínica do paciente;
- Alertas;
- Recomendações de encaminhamento;
- Plano de monitoramento;
- Tarefas para teleconsulta;
- Relatórios clínicos;
- Recursos interoperáveis em FHIR.

13. Atores do Negócio

Primários

- Paciente;
- Médico;
- Enfermeiro;

Secundários

- Sistema Hospitalar;
- Servidor FHIR;
- Serviço de Notificações;

14. Indicadores de Sucesso

- Percentual de pacientes controlados;
- Redução da HbA1c;
- Redução da pressão arterial sistólica;
- Redução do LDL-colesterol;
- Redução de internações por emergência;
- Tempo médio de resposta aos alertas;
- Taxa de conclusão das teleconsultas;
- Adesão dos pacientes ao acompanhamento.

15. Premissas

- O HULW utiliza o sistema AGHUX como prontuário eletrônico.
- Os laboratórios fornecem resultados estruturados eletronicamente.
- Os pacientes possuem acesso ao aplicativo móvel.
- A infraestrutura de interoperabilidade baseada em FHIR está disponível.

16. Capacidades de Negócio

A aplicação deverá oferecer:

- Cadastro e verificação de elegibilidade dos pacientes;
- Coleta estruturada de dados clínicos;
- Cálculo automático de risco;
- Triagem clínica para Diabetes, Hipertensão, Dislipidemia e Eventos Cardiovasculares;
- Geração automática de alertas baseada em regras;
- Painéis para profissionais de saúde;
- Serviços de notificações e lembretes;
- Monitoramento longitudinal;
- Interoperabilidade baseada em HL7 FHIR;